

1. Sia X una variabile casuale di cui conosciamo solo la funzione di distribuzione (o ripartizione)

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$$

con $\sigma = 1.781$.

- (a) Calcolare la probabilità dell'intervallo $[-0.258, 0.258]$.
- (b) Calcolare la probabilità dell'evento $A = [1.712, 2.376] \cup (3.394, 3.624]$.
- (c) Calcolare la mediana di X .
- (d) Calcolare il valore atteso $\mathbb{E}(X)$. (Suggerimento: ricordiamo che $\int_0^\infty e^{-t^2} dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$.)

2. Innanzitutto notiamo che $F(x)$ è una funzione di ripartizione, infatti soddisfa

- non-decrescenza, infatti la derivata $F'(x) = \frac{x}{\sigma^2} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} \geq 0$ per $x \geq 0$ e zero altrimenti;
- continua da destra e anche da sinistra (quindi in particolare limitata);
- nulla per $x \rightarrow -\infty$ e tendente a uno per $x \rightarrow \infty$.

Grazie all'identità $P((a, b]) = F(b) - F(a)$ possiamo attribuire una probabilità agli intervalli $(a, b]$.

- (a) F è continua su $\mathbb{R}$, per cui i punti hanno probabilità nulla, quindi tutti gli intervalli $(a, b]$, $[a, b]$, $[a, b)$, (a, b) hanno la stessa probabilità. Inoltre $F(-0.258) = 0$, da cui la probabilità dell'intervallo $[-0.258, 0.258]$ è $F(0.258) = 0.0104$.
- (b) Gli intervalli che compongono l'evento A sono disgiunti, quindi la probabilità di A è data dalla somma delle probabilità dei due intervalli. La probabilità cercata è 0.2559.
- (c) La mediana è il quantile di ordine 0.5, ossia il valore m che lascia almeno metà della distribuzione alla sua destra e almeno metà alla sua sinistra. Essendo la F continua, ci basta risolvere per x la seguente equazione

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} &= F(x) \\ \frac{1}{2} &= e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} \\ \log \frac{1}{2} &= -\frac{x^2}{2\sigma^2} \\ \sqrt{\log 2 \cdot 2\sigma^2} &= x, \end{aligned}$$

da cui $x \approx 2.097$.

- (d) Per calcolare il valore atteso, usiamo la funzione di densità della variabile X , $f(x) = F'(x)$ che abbiamo già trovato

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(X) &= \int_0^\infty x f(x) dx \\ &= \int_0^\infty \frac{x^2}{\sigma^2} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} dx \\ &= 2 \int_0^\infty \frac{x^2}{2\sigma^2} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} dx \\ &= 2 \int_0^\infty t^2 e^{-t^2} \sqrt{2\sigma^2} dt \end{aligned}$$

ove abbiamo fatto un cambio di variabile $t = \frac{x}{\sqrt{2\sigma^2}}$ (i.e. $t^2 = \frac{x^2}{2\sigma^2}$), $dt = \frac{1}{\sqrt{2\sigma^2}}dx$ da cui $dx = \sqrt{2\sigma^2}dt$. Ora, usiamo una semplice integrazione per parti, osservando che

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}e^{-t^2} &= -2te^{-t^2} \\ \mathbb{E}(X) &= 2 \int_0^\infty t^2 e^{-t^2} \sqrt{2\sigma^2} dt \\ &= -\sqrt{2\sigma^2} \int_0^\infty t \, d(e^{-t^2}) \\ &= -\sqrt{2\sigma^2} \left[te^{-t^2} \Big|_0^\infty - \int_0^\infty e^{-t^2} dt \right] \\ &= \sqrt{2\sigma^2} \frac{\sqrt{\pi}}{2} \approx 2.2322,\end{aligned}$$

dove il primo termine nella penultima uguaglianza è nullo (calcolare il limite).

3. Nell'esame di programmazione 2 viene chiesto a degli aspiranti informatici di scrivere del codice Java che, ad ogni click del mouse stampa sullo schermo un oggetto colorato. L'oggetto può essere un triangolo, un quadrato, o un cerchio; mentre il colore può essere rosso, verde, o blu. In base a forma e colore dell'oggetto, si determina poi un valore numerico: le varie forme valgono rispettivamente -2.43 , 0.69 e 3.28 ; i colori -1.59 , -1.18 e -0.37 . Sia X la variabile casuale che rappresenta il punteggio dato dalla forma e Y quella che rappresenta il punteggio dato dal colore.

Poiché il professore non vuole che tutte le combinazioni di forma e colore siano equiprobabili, decide di inserire nel testo anche la seguente tabella:

$7k$	$5k$	$1k$
$6k$	$8k$	$4k$
$3k$	$2k$	$9k$

dove sulle righe abbiamo la variabile X e sulle colonne la variabile Y .

Una studentessa, decide di fare qualche calcolo di probabilità, per avere un'idea di cosa aspettarsi quando clicca il mouse. Le domande a cui vuole rispondere sono:

- Calcolare la costante k che deve essere utilizzata per rendere la tabella una funzione di probabilità congiunta.
 - Calcolare la probabilità che l'oggetto stampato sia *blu*.
 - Calcolare il valore atteso di X .
 - Calcolare la varianza di Y .
 - Una volta osservato che l'oggetto è un *quadrato* calcolare il valore atteso di Y .
 - Calcolare la covarianza di X, Y .
4. Abbiamo due variabili discrete X e Y e ognuna può prendere tre valori. La coppia (X, Y) ha valori nel prodotto dei due supporti $R = R_X \times R_Y$. Inoltre gli eventi "l'oggetto è *blu*" e " $Y = -0.37$ " hanno la stessa probabilità e lo stesso vale per X .

- affinchè la tabella data sia una probabilità congiunta, la somma delle probabilità sul supporto (bivariato) deve essere 1

$$\sum_{(x,y) \in R} p_{X,Y}(x,y) = 1$$

$$45k = 1$$

da cui $k = \frac{1}{45} \approx 0.0222$ e la tabella di contingenza è

	-1.59	-1.18	-0.37
-2.43	0.1556	0.1111	0.0222
0.69	0.1333	0.1778	0.0889
3.28	0.0667	0.0444	0.2

- Per calcolare la probabilità richiesta abbiamo bisogno della marginale di Y . In particolare, per ogni $y \in R_Y$, $p_Y(y) = \sum_{x \in R_X} p_{(X,Y)}(x,y)$. $P(\text{blu}) = p(-0.37) = 1k + 4k + 9k$, da cui la probabilità richiesta è quindi 0.3111 .

- (c) Abbiamo ora bisogno della marginale di X , $p_X(x)$, che si trova come nel punto precedente. Dopodiché il valore atteso di X si trova usando la definizione

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{x \in R_X} x \cdot p_X(x) \approx 0.5944$$

- (d) Stessa cosa per la varianza di Y

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(Y) &= \sum_{y \in R_Y} y \cdot p_Y(y) \approx -1.0738 \\ \text{Var}(Y) &= \sum_{y \in R_Y} (y - \mathbb{E}(Y))^2 \cdot p_Y(y) \approx 0.2526\end{aligned}$$

- (e) Infine, il valore atteso condizionato si ottiene usando la funzione di probabilità condizionata $p_{Y|X}(y|X = 0.69) = \frac{p_{X,Y}(0.69,y)}{p_X(0.69)}$, da cui la soluzione -1.1367 .
- (f) Abbiamo già i valori attesi delle singole variabili, ci basta calcolare $\mathbb{E}(XY) = \sum_{x,y} xyp_{X,Y}(xy) = -0.1365$, dopodiché $\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y) = 0.5018$. Ricordiamo che per sapere se X e Y sono indipendenti (come qualcuno ha erroneamente assunto) dobbiamo vedere se $p_{X,Y}(x, y) = p_X(x)p_Y(y)$.

5. Il tempo impiegato per trovare un posto libero in un parcheggio alle 9 di mattina segue una distribuzione caratterizzata da una deviazione standard (nota) di $\sigma = 2.9$ minuti, e da un valore medio (ignoto) μ dipende dal parcheggio (numero di piani e di posti, costo, posizione, etc). Un parcheggiatore ha raccolto i seguenti dati

9.80 2.00 3.70 5.40 7.50 10.40 4.70 11.80 4.50

- (a) Si proponga una famiglia parametrica adatta a descrivere il fenomeno oggetto di studio;
- (b) Si calcoli la stima con il metodo dei momenti dei parametri (ignoti) coinvolti nella famiglia;
- (c) Si calcoli una stima con il metodo di massima verosimiglianza (mostrare procedimento) dei parametri (ignoti) coinvolti nella famiglia;
- (d) Si calcoli una stima intervallare di livello 0.95 per μ .
- (e) Calcolare la probabilità che l'intervallo $(-1.28, 1.9)$ contenga il valore reale (teorico) μ .
- (f) Si dia una stima della probabilità $P(|\hat{\mu} - \mu| < 3.85)$, usando la disuguaglianza di Chebychev.
6. (a) La famiglia di distribuzioni in questione è quella di Gaussiana $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$. Qui $\sigma^2 = 8.41$.
- (b) Per trovare uno stimatore $\hat{\mu}$ per μ con il metodo dei momenti dobbiamo risolvere, se possibile, l'equazione "momento teorico = momento empirico" in questo caso per l'ordine 1. Indichiamo, come al solito, con $\bar{X}_n$ la media campionaria (mom. empirico di ordine 1)

$$\begin{aligned}\mu &= \mathbb{E}(X_i) = \bar{X}_n \\ \mu &= \bar{X}_n\end{aligned}$$

da cui lo stimatore $\hat{\mu} = \bar{X}$, mentre la stima con il campione osservato è 6.64.

- (c) Anche nel caso di massima verosimiglianza otteniamo la media campionaria e la stima è 6.64. Qui, viene richiesto il procedimento, ossia (i) scrivere la funzione di verosimiglianza, (ii) scrivere la funzione di log-verosimiglianza, (iii) trovarne il massimo, attraverso gli zeri della funzione score (derivata della log-verosimiglianza). Si veda la lezione del 25 maggio 2023. Osserviamo che qui ci basta $\frac{\partial}{\partial \mu} \ell(\mu, \sigma) = 0$ poichè la varianza è nota.
- (d) Ci viene richiesto di calcolare un intervallo di confidenza per μ , con varianza nota. Sappiamo che $\bar{X}_n \sim \mathcal{N}(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$ da cui $Z = \frac{\bar{X}_n - \mu}{\sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}} \sim \mathcal{N}(0, 1)$ e

$$\begin{aligned}0.95 &= 1 - \alpha = \mathbb{P}(|Z| \leq z_{1-\frac{\alpha}{2}}) \\ &= \mathbb{P}(-z_{1-\frac{\alpha}{2}} \leq \frac{\bar{X}_n - \mu}{\sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}} \leq z_{1-\frac{\alpha}{2}}) \\ &= \mathbb{P}(-z_{1-\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\sigma^2}{n}} \leq \bar{X}_n - \mu \leq z_{1-\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}) \\ &= \mathbb{P}(\bar{X}_n - z_{1-\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\sigma^2}{n}} \leq \mu \leq \bar{X}_n + z_{1-\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}).\end{aligned}$$

L'intervallo $[4.75, 8.53]$ contiene con probabilità 0.95 il valore reale μ .

- (e) Ora ci viene chiesto di calcolare la probabilità che un intervallo dato contenga il valore reale. La risposta esatta è: "o è zero o è uno".
- (f) La disuguaglianza di Chebychev per la variabile casuale $\hat{\mu}$ e $\epsilon > 0$ risulta

$$\mathbb{P}(|\hat{\mu} - \mu| \geq \epsilon) \leq \frac{\sigma^2}{\epsilon^2}$$

da cui $\mathbb{P}(|\hat{\mu} - \mu| < \epsilon) \geq 0.43$.